甘肃兰州窑街煤电集团有限公司
金河煤矿“4·13”较大煤与二氧化碳
突出事故调查报告

日期：2026-04-21 10:13 来源： 浏览次数：45660 视力保护色：

2025年4月13日09时17分，窑街煤电集团有限公司金河煤矿（以下简称金河煤矿）17216后期回风顺槽（南侧）掘进工作面（以下简称17216掘进工作面）发生一起煤与二氧化碳突出事故，造成5人遇难、9人受伤，直接经济损失804.99万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《煤矿安全生产条例》等法律法规，由国家矿山安全监察局甘肃局牵头，兰州市人民政府、市应急局、市公安局、市总工会等单位人员组成窑街煤电集团有限公司金河煤矿“4·13”较大事故调查组（以下简称事故调查组），邀请兰州市纪委监委派员介入调查。事故调查组聘请中国矿业大学、中国安全生产科学研究院3名国内煤与瓦斯突出灾害防治研究方面的教授组成专家组。国家矿山安全监察局对事故查处挂牌督办。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、专家论证等方式，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，以及事故整改和防范措施建议。

调查认定，金河煤矿“4·13”较大煤与二氧化碳突出事故是一起掘进工作面变更施工设计后，不按规定落实两个“四位一体”综合防突措施，掘进前方存在抽采空白区域，未消除煤与二氧化碳突出危险，违规掘进作业造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）金河煤矿上级公司情况

1.甘肃能源化工投资集团有限公司

甘肃能源化工投资集团有限公司（以下简称能化集团）是经甘肃省委、省政府批准，重组靖远煤业集团有限责任公司、窑街煤电集团有限公司、甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司成立的大型国有能源化工投资集团，承担省属煤炭企业战略管理、财务控制、市场营销、安全监察及资产重组、投资融资、资本运作、结构调整、转型升级等职能。能化集团为甘肃能化股份有限公司控股股东，依法履行上市公司控股股东权利和义务。

2.甘肃能化股份有限公司

甘肃能化股份有限公司（以下简称能化股份）的前身为甘肃靖远煤电股份有限公司，1994年1月在深交所上市。2012年、2022年两次实施重大资产重组，收购靖远煤业集团有限责任公司和窑街煤电集团有限公司主业，2023年更名为甘肃能化股份有限公司，主营煤炭开采和销售。下辖甘肃靖煤能源有限公司、窑街煤电集团有限公司等一级全资子公司。公司总部设有综合办公室（含安全生产调度监察中心）等部室，成立安全生产委员会，由2位分管安全副总经理（分别兼任甘肃靖煤能源有限公司、窑街煤电集团有限公司党委书记、董事长）任安委会办公室主任，公司主要负责人和分管安全生产负责人下沉子公司履行安全管理职能。安全监察职能与两个全资子公司安全监察管理部合署办公，通过月度安全生产和经济运行活动分析会、季度安委会会议落实安全管理职能。

3.窑街煤电集团有限公司

窑街煤电集团有限公司（以下简称窑街煤电）是由始建于1958年的窑街矿务局整体改制成立，1998年下放甘肃省管理，2001年9月重组成立，2022年12月28日经中国证券监督管理委员会批准，成为甘肃靖远煤电股份有限公司的全资子公司。设置安全监察管理部作为专职安全管理机构，调度中心、生产技术部、机动环保部、通风防火部作为采掘、机电运输、通风、防突、防灭火等安全生产管理机构，在所属煤矿设置驻矿安监室并配备了专职主任和安监员。

公司证照齐全，均在有效期内。

（二）金河煤矿

1.基本情况

金河煤矿隶属于窑街煤电，为省属国有重点煤矿，设计生产能力90万吨/年，核定生产能力120万吨/年，矿井井田面积5.8996平方千米，采用平硐暗斜井联合开拓，采煤方法为走向长壁综采放顶煤，为煤与二氧化碳（含甲烷等复杂气体）突出矿井，属冲击地压矿井，煤层自然发火倾向性为自燃，煤尘具有爆炸性，水文地质类型为中等。矿井证照齐全，均在有效期内，事故发生前处于正常生产状态。

矿井设有生产技术部、机电运输部、通风防火部、调度中心、安全管理部、防治冲击地压办公室、防突办公室、地质测量部、素质提升中心等20个机关部室和综采队、煤巷掘进队、岩巷掘进队、机电队、通风防火队、瓦斯抽放队、运输队、选运队、防治冲击地压队等14个区队。

2.开采现状

矿井共有九个采区，其中一、二、三、四、五采区回采结束，只留有通风巷道。六、七采区为矿井主要生产采区，八、九采区为开拓采区。矿井含煤地层为侏罗系中统窑街群，共

含煤5层，其中可采煤层为煤二层，厚度0～62.29米，平均22.93米。煤二层上部保护层为油页岩层，距煤二层3.7～38米，厚度0～11.79米，平均4.15米。

事故发生时，矿井有1个采煤工作面、5个掘进工作面（1个煤巷、4个岩巷），分别为16219–1综采放顶煤工作面，17216掘进工作面、1460–1500联络巷、1475回风联巷、1460东机轨运输大巷、1460西机轨运输大巷。

矿井通风方式为两翼对角抽出式，主平硐、新平硐和1–4排矸井进风，1–4风井和哈拉沟风井回风。1–4风井服务七采区，哈拉沟风井系统服务六、八、九采区。矿井总进风量10486立方米/分钟，总回风量10901立方米/分钟。

矿井2024年度测定绝对瓦斯涌出量17.46立方米/分钟，二氧化碳绝对涌出量68.53立方米/分钟。建有4处瓦斯抽采泵站，其中地面永久抽采系统1处，井下移动抽采系统3处，配备瓦斯抽采泵12台，安装抽采管路1.6432万米，年设计抽采能力5500万立方米。

3.事故区域情况

事故地点位于17216掘进工作面迎头。

（1）17216工作面情况

17216工作面位于矿井七采区东部边界，开采水平为1496米，垂深550～690米，设计走向长485米，倾向长59～100米。工作面北侧为实体煤；南侧以设计开切眼为界，与矿井七、八采区边界相邻；西侧隔煤柱与17215工作面采空区相邻；东侧以设计回风顺槽为界，与F19–1断层及井田边界相邻。煤二层厚度17.08～38.88米，平均煤厚24.21米。煤层自南向北逐渐变薄，煤二层底板为深灰色细砂岩，致密坚硬，伪顶为黑色炭质泥岩，顶板岩性为灰白色含砾粗砂岩，夹少量的方解石细脉。工作面岩层总体构造形态为向斜构造，断层构造较多。17216掘进工作面靠近断层破碎带，煤层结构复杂、松软破碎。

（2）17216掘进工作面情况

17216掘进工作面自2025年2月12日开始施工，掘进期间，矿方钻探分析前方存在F216–3正断层，落差5～7米，掘进巷道为避开断层，向窑街煤电报送变更设计并批复同意。17216工作面设计平面布置示意图见图1。

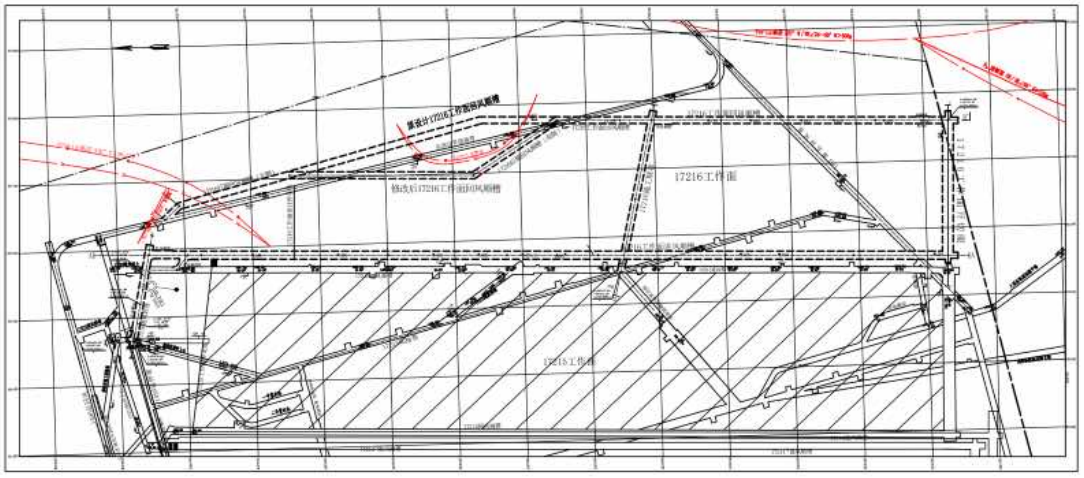


图1 17216工作面设计平面布置示意图

变更后，17216工作面后期回风顺槽设计长度380米，巷道净宽5.0米、净高4.1米，净断面20.5平方米，锚网索联合支护。截至4月12日夜班已掘进246米。其中：17216后期回风顺

槽（北侧）已掘进112米，于4月9日停止掘进；17216掘进工作面已掘进134米，事故发生时进行打锚杆、延伸刮板输送机等作业，当班掘进0.7米。

（3）地质构造及瓦斯赋存情况

17216掘进工作面距离F19-1断层平距84～127米，该断层在井田东部，在井田边界延伸长度大于1500米，倾角24～28°，落差大于300米。F19-1断层具有多期构造作用特征，现表现为正断层。该区域地质构造复杂，次生断层发育，煤二层松软破碎，局部有扭曲错动、挤压的特征。17216工作面区域实测原始瓦斯含量最大值21.25立方米/吨（其中二氧化碳含量17.71立方米/吨）。

（4）有关设计情况

2017年2月28日，矿井编制《瓦斯抽放钻孔抽放半径测定报告》，测定抽采钻孔的有效抽采半径为8米。2022年6月，矿井编制《金河煤矿17216工作面区域防突措施设计》，并于2022年8月经窑街煤电批复同意，设计中17216工作面上部油页岩层（保护层）变薄，平均厚度0.22米，未开采保护层，采用底板岩巷穿层钻孔预抽煤层瓦斯的区域瓦斯治理措施。工作面变更设计后，在地质构造破坏带未采取局部防突措施。

（5）区域综合防突措施

区域防突措施钻孔设计、施工情况：17216区域原设计穿层抽采钻孔2535个，工作面变更设计后，矿井编制《17216工作面补充抽放钻孔设计》补充穿层抽采钻孔419个。实际施工穿层抽采钻孔2794个，工作面剩余160个（含补充33个）穿层抽采钻孔未施工，未对变更后的巷道区域进行抽采达标评判。事故发生时，东部边界措施巷正在施工补充穿层抽采钻孔。矿井17216工作面区域抽放钻孔施工平面示意图见图2。

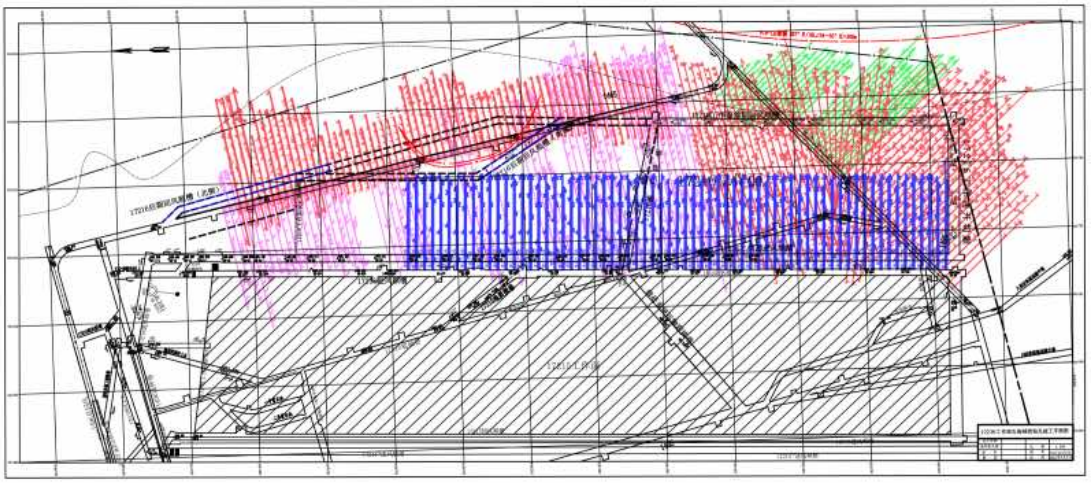


图2 17216工作面区域抽放钻孔施工平面示意图

区域防突措施效果检验：17216工作面沿煤巷条带每隔30～50米布置1个检验钻孔测试点，共布置31个。根据矿方区域钻孔抽采瓦斯统计结果计算，17216进风顺槽条带施工检验钻孔10个，最大残余二氧化碳含量5.41立方米/吨；17216前期回风顺槽条带施工检验钻孔5个，最大残余二氧化碳含量5.61立方米/吨；17216后期回风顺槽条带施工检验钻孔13个，最大残余二氧化碳含量5.686立方米/吨；17216开切眼条带施工检验钻孔3个，最大残余二氧化碳含量5.74立方米/吨。矿方认定效果检验结果为无突出危险区。17216工作面防突措施效果检验钻孔设计平面示意图见图3。

区域验证：每循环沿掘进工作面布置9个区域验证钻孔，钻孔直径42毫米，孔深10～13米。验证指标正常后，每循环允许掘进7.2米，留2.8米的预测钻孔超前距。4月11日，17216掘进工作面循环区域验证指标最大钻屑量2.0千克/米，最大K_1值0.16mL/(g·$min^{1/2}$)，矿方认定区域验证为无突出危险，本循环已掘进4.1米。

前探钻孔施工情况：自17216掘进工作面巷道开口施工开始，累计施工前探钻孔3轮次，每轮施工前探、地质钻孔10～11孔，孔深15～76米，钻孔直径113毫米，钻孔控制巷道轮廓线外8米，预留10米超前距。其中：第1轮前探钻孔有效控制距离45米，允掘施工35米；第2轮前探钻孔有效控制距离62米，允掘施工52米；第3轮前探钻孔有效控制距离70米，允掘施工60米。施工第3轮前探钻孔后，工作面变更施工方位，未根据变化情况重新施工前探钻孔。

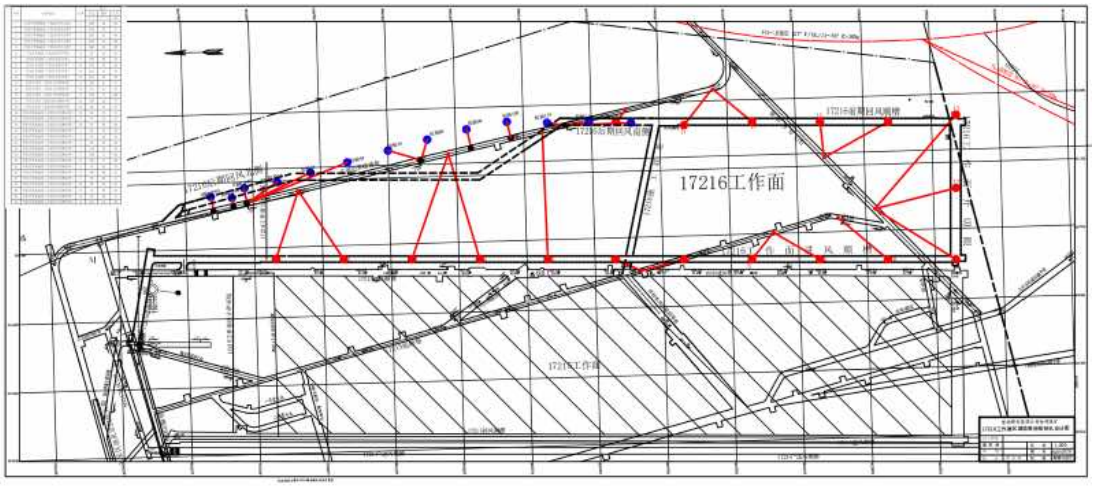


图3 17216工作面防突措施效果检验钻孔设计平面示意图

（三）煤矿安全监管监察情况

金河煤矿的安全监管主体是兰州市应急管理局，甘肃省应急管理厅负责全省煤矿安全监管工作，国家矿山安全监察局甘肃局负责甘肃省行政区域内的矿山安全监察工作。

2024年以来，兰州市应急管理局制定《兰州市安全生产治本攻坚三年行动实施方案》《矿山安全生产工作要点》，开展全市安全生产和自然灾害风险隐患专项排查整治行动，对安全生产执法计划进行备案管理，按照执法计划检查金河煤矿5次，共查处问题68条。甘肃省应急管理厅履行煤矿安全生产综合监督管理职责，对兰州市应急管理局履职情况督导，将窑街煤电列入煤矿安全生产重点企业，按照年度安全生产监督检查计划，对金河煤矿开展监督检查1次，查处问题16条。国家矿山安全监察局甘肃局按照煤矿安全监察执法工作计划，对金河煤矿开展监察执法5次，共查处问题87条。

（四）事故发生经过

2025年4月13日早班全矿入井人员共317人，井下带班矿领导为生产副总工程师兼生产技术部部长张某道，值班矿领导为安全副矿长张某祥。

早班班前会后，掘进二队9人于07时许陆续到达17216掘进工作面掘进、打锚杆和延伸刮板输送机。17216掘进工作面临近区域共有8处作业地点，其中，掘进三队9人到达17216回风顺槽中段调整、固定轨道；通风防火部及通风防火队3人在17216回风顺槽进行防灭火

注水作业、2人在17215底抽巷防灭火注水作业、1人测风、1人检查瓦斯；综掘队7人到达17216开切眼拆除压风供水管路、隐患整改；金鼎项目部4人到达17215底抽巷取瓦斯抽采管路气样、巡检管路；瓦斯抽放队9人到达东部边界措施巷补打瓦斯抽采钻孔、维护抽放系统；其他单位当班人员也根据工作安排先后到达各自工作地点。

07时22分，掘进二队班长铁某某等人将17216掘进工作面迎头处煤体清理后，打注两帮锚杆并挂网支护；08时30分～09时10分，工作面掘进作业。09时17分，铁某某和验收员孙某军、掘进工李某3人在工作面迎头施工钻孔过程中，突然出现巨大煤炮声，巷道顶板掉落煤渣；约5秒后，连续传出煤炮声，巷道内瞬间煤尘弥漫，铁某某、李某2人被突出煤体掩埋，孙某军跑至综掘机机尾处晕倒。

事故发生时气体波及区域共23人，其中自救12人，获救6人，遇难5人。距离迎头约40米处的掘进二队跟班副队长王某宝、安检员杨某年及钳工班班长王某亮、钳工孙某伟、电工管某斐、掘进工郑某6人沿17216施工联巷逃生，杨某年奔跑十余米后晕倒，王某宝跑至防冲限员站组织撤人时晕倒，其余4人跑至排矸系统运输联络巷风门外新鲜风流处；在防冲限员站的带班矿领导张某道组织撤人时晕倒，瓦斯检查员徐某章、防冲员王某沿17216施工联巷跑至排矸系统运输联络巷风门外；在17216回风顺槽的通风防火队业务员张某文、火区观察员孙某民、管子工赵某宏及通风防火部测风员张某霖沿17216施工联巷跑至排矸系统运输联络巷风门外，掘进三队普工李某学沿17216开切眼逃生；在17215底抽巷南侧风门处的通风防火队管子工孙某宁、马某录和金鼎项目部封孔工张某红、朱某雄、马某胜及辅助工王某忠晕倒，张某红清醒后沿底抽巷跑至水仓处风门外。

09时31分，矿调度中心副主任薛某昌和徐某章佩戴自救器进入排矸系统运输联络巷风门检查气体并察看情况，之后与闻讯赶来的其他人员及部分逃生人员开展救援。

（五）事故现场有关情况

在17216掘进工作面迎头附近堆积煤炭长度约40.1米，突出煤炭堆积角度小于自然安息角，突出煤量堆积剖面示意图见图4。本次煤与二氧化碳突出煤（岩）量为292.3吨，涌出二氧化碳量约为9756立方米，吨煤涌出二氧化碳量为33.4立方米。

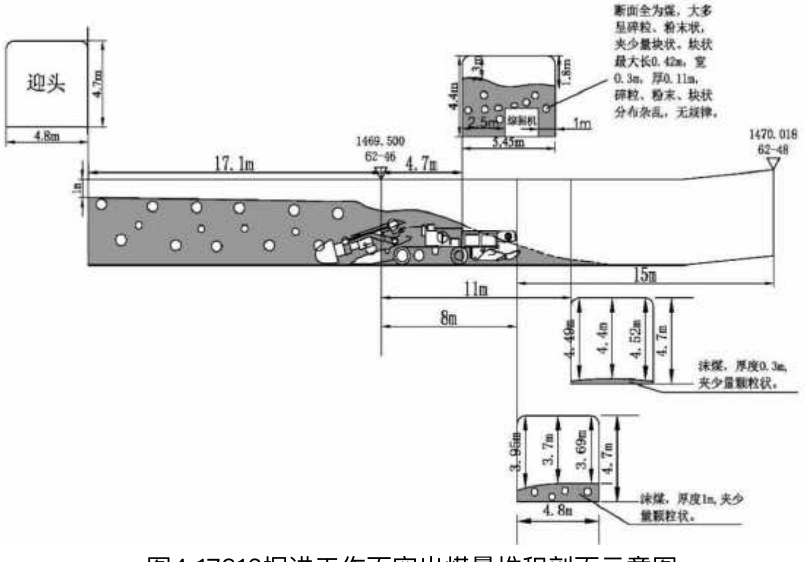


图4 17216掘进工作面突出煤量堆积剖面示意图

17216掘进工作面发生突出后，二氧化碳波及后期回风顺槽、17216前期回风顺槽部分巷道、17216施工联巷、17215底抽巷南北两侧。突出涌出二氧化碳波及范围和遇难人员分布平面示意图见图5。

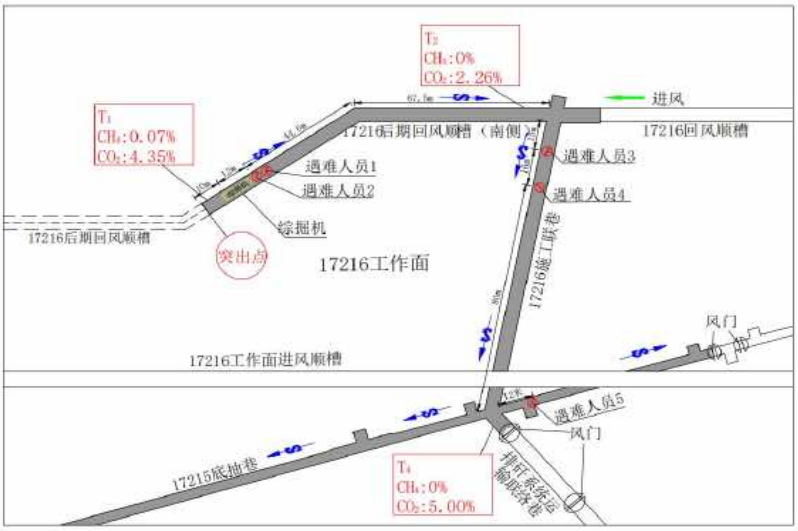


图5 突出涌出二氧化碳波及范围和遇难人员分布平面示意图

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

金河煤矿调度中心发现安全监控系统显示17216掘进工作面T_1二氧化碳传感器超限报警后，09时18分，向井下现场电话询问超限情况，在防冲限员站的带班矿领导张某道接通电话并回复：“现场有矿震现象，爆声较大，我正在撤人”，调度员下达停电撤人指令。

09时20分，调度员向矿总工程师张某范等负责人汇报事故。同时，窑街煤电调度中心发现传感器超限报警后，向金河煤矿询问报警原因并要求立即撤人，通知各生产部室值班人员立即赶往金河煤矿查明原因。09时38分，金河煤矿向窑街煤电调度中心报告事故并召请矿山救护队。09时48分，救护队到达金河煤矿入井救援。09时52分，窑街煤电调度中心先后向公司主要负责人、各级矿山安全监管和行业管理部门、国家矿山安全监察局甘肃局及省政府值班室报告事故。

（二）应急救援处置

事故发生后，国家矿山安全监察局及甘肃省委、省政府领导分别作出批示。国家矿山安全监察局派出工作组紧急赶赴事故现场指导救援和事故调查工作，国家矿山安全监察局甘肃局、省应急厅、省卫生健康委、省政府国资委主要负责人，兰州市委副书记、市长等带领相关人员第一时间赶赴现场指导事故抢险救援，成立以兰州市委常委、副市长为总指挥的事故处置工作指挥部，下设5个工作组，全力调动各方资源抢险救援。

10时39分，除工作面迎头被突出煤体埋压的2人外，其余伤者被陆续救出并护送升井，送往兰州市第五医院救治。截至13时20分，全部遇险人员升井，事故救援结束。2名埋压人员被确认遇难，21时40分许，3名昏厥人员经抢救无效死亡。

（三）事故应急处置评估

本起事故现场救援面临的灾害类型复杂，煤与二氧化碳突出、冲击地压、水、火、煤尘、顶板等多种灾害叠加，救援过程存在发生次生灾害的风险，并且工作面迎头被大量突出

煤体堆积，清煤工作困难，救援难度大。

应急处置过程中，现场人员未正确辨识事故类别采取应急处置措施，未能第一时间佩戴自救器撤离危险区域，非矿山救护队人员进入灾区侦察救援。各级党委政府及相关部门应急响应快速，立即组织人员及时赶赴现场指导协调事故救援，未造成事故扩大。

（四）医疗救治和善后情况

事故发生后，省、市政府立即调配医疗专家成立联合救治组开展救治，截至2025年4月21日，二氧化碳波及范围内9名受伤的作业人员全部出院。兰州市红古区人民政府、窑街煤电及金河煤矿成立善后处理工作专班，对遇难职工家属进行思想情绪安抚，按照国家相关政策给予经济赔偿和抚恤金，保持了社会稳定。

三、事故直接原因

（一）直接原因

事故直接原因是：17216掘进工作面区域煤层具有突出危险性，受F19–1断层的影响，次生构造发育、煤层松软破碎、构造应力大、二氧化碳含量高，变更施工方位后掘进前方存在抽采空白区域，未落实两个“四位一体”综合防突措施，未消除突出危险违规掘进作业，工作面打锚杆时发生煤与二氧化碳突出。

（二）原因分析

1.事故区域突出危险性严重。一是地质构造复杂、地应力高。突出地点距离F19–1断裂带平距约100米，次生构造发育，强烈挤压导致事故区域煤体破碎，突出煤体中出现大量摩擦镜面明显的炭质泥岩，掘进工作面前方存在方位角N40°E，落差约5米的高角度正断层，局部扭曲错动、挤压，具有典型构造应力场特征。二是二氧化碳含量高。17216工作面区域实测原始瓦斯含量最大值21.25立方米/吨（其中二氧化碳含量17.71立方米/吨）。

2.未落实两个“四位一体”综合防突措施，未消除突出危险。17216工作面区域防突措施共设计穿层钻孔2954个，实际施工穿层钻孔2794个，工作面剩余160个穿层钻孔未施工。17216掘进工作面变更施工方位后，掘进前方存在抽采空白区域；执行效果检验时沿采煤工作面推进方向每间隔30～50米范围内只布置了1个检测检验点，不符合至少布置2个检测检验点的规定；17216掘进工作面处于地质构造破坏带，掘进期间仅进行区域验证，未实施针对性局部防突措施。

3.违规组织掘进作业。在未消除突出危险的情况下，组织17216掘进工作面作业。

4.工作面正在打锚杆作业。事故当班，17216掘进工作面已掘进0.7米。事故发生时，工作面迎头进行打锚杆作业。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）金河煤矿

1.安全生产管理混乱。矿井“三量”不足，采掘接续紧张未采取停产限产措施，违规组织煤巷掘进。抽采达标评判不规范，未进行分单元计量，未实测评价单元抽采量，设计变更后，未重新对变更后巷道段进行抽采达标评判。

2.瓦斯地质基础工作薄弱。未探明17216掘进工作面附近地质构造情况，施工第三轮前探钻孔后，巷道施工方位发生变化，在未查明17216掘进工作面断层参数情况下变更设计，

未根据变化情况重新施工前探钻孔。

3.隐患排查治理不全面。未辨识发现17216掘进工作面存在突出危险的重大风险，在未查明前方断层参数、消除突出危险的情况下盲目掘进；没有对采区未实现分区通风等重大隐患进行整治。

4.安全教育培训不到位。出现突出征兆、发生突出事故时，现场人员未正确辨识事故类别，未能第一时间佩戴自救器撤离危险区域，非矿山救护队人员进入灾区侦察救援；矿井制定的防突避灾路线错误，发生突出事故时现场人员沿回风巷道逃生。

（二）窑街煤电集团有限公司

1.企业主体责任落实不到位。未认真贯彻落实国家煤矿安全生产法律法规和规程标准，对金河煤矿存在的重大事故隐患和违法违规行为失管失察，违反《中华人民共和国安全生产法》的有关规定。

2.防突审查审批不严格。对金河煤矿突出工作面防突专项设计审批把关不严，对突出工作面瓦斯抽采达标效果评价报告审查不细，对掘进工作面前方地质构造破坏带未实施针对性综合防突措施监督检查不到位。违反《防治煤与瓦斯突出细则》《窑街煤电集团有限公司防治煤与二氧化碳突出管理制度》的有关规定。

3.通风管理检查不到位。未检查发现和督促整治金河煤矿采区未实现分区通风等重大事故隐患。违反《煤矿井工开采通风技术条件》的有关规定。

4.督促安全隐患整治不力。对金河煤矿掘进工作面存在突出危险的重大风险、掘进前方地质构造情况不清等疏于管理；未检查发现金河煤矿存在“三量”不足，对采掘接续紧张的隐患督促整改不力。违反《关于落实煤矿企业安全生产主体责任的指导意见》的有关规定。

（三）甘肃能化股份有限公司

履行安全生产主体责任不力，将本公司安全管理责任下沉窑街煤电，管理责任弱化，内部监督缺失；对窑街煤电安全管理和监督检查不到位，对金河煤矿重大安全风险漏管失控，对矿井排查整治安全生产、灾害治理、技术管理存在的重大事故隐患和突出问题监督管理不力。吸取事故教训不深刻，时隔36日，所属甘肃靖煤能源有限公司王家山煤矿分公司王家山煤矿一号井发生“5·19”较大水害（溃泥）事故。违反《中华人民共和国安全生产法》《关于落实煤矿企业安全生产主体责任的指导意见》的有关规定。

（四）甘肃能源化工投资集团有限公司

对能化股份、窑街煤电安全生产管理服务指导不到位。未统筹发展和安全，未严格落实“三管三必须”要求，对金河煤矿存在的重大事故隐患失察。吸取事故教训不深刻，时隔36日，所属甘肃靖煤能源有限公司王家山煤矿分公司王家山煤矿一号井发生“5·19”较大水害（溃泥）事故。违反《中华人民共和国安全生产法》《关于落实煤矿企业安全生产主体责任的指导意见》的有关规定。

（五）兰州市应急管理局

对窑街煤电贯彻落实国家煤矿安全生产法律法规和规程标准督促检查不到位，对金河煤矿落实安全生产主体责任监督检查不力；煤矿执法专业力量配备不足、执法质效不高。

（六）甘肃省应急管理厅

对金河煤矿及上级公司落实安全生产主体责任监督检查不力，对兰州市煤矿安全监管执法专业力量配备不足、执法质效不高等监督指导不到位。

（七）国家矿山安全监察局甘肃局

对金河煤矿及上级公司落实安全生产主体责任监察督促不力，对兰州市煤矿安全监管执法专业力量配备不足、执法质效不高等监督检查不到位。

五、有关责任人员和责任单位的处理建议

对40名相关责任人员提出追责问责建议。其中，对金河煤矿副矿长（主持工作）、党委书记、总工程师等19人分别给予党纪政务处分或行政罚款；对窑街煤电副总经理、总工程师等9人分别给予政务处分；对甘肃能化股份有限公司董事长、总经理、副总经理（兼窑街煤电董事长）、总工程师（兼窑街煤电总经理）等4人及甘肃能源化工投资集团有限公司董事长、总经理等2人移送甘肃省纪委监委处理；对兰州市应急管理局、甘肃省应急管理厅、国家矿山安全监察局甘肃局有关人员给予组织处理。

对金河煤矿处以罚款170万元。责成甘肃能源化工投资集团有限公司、甘肃能化股份有限公司分别向甘肃省人民政府作出深刻检查，责成兰州市人民政府向甘肃省人民政府作出深刻检查。

六、事故整改和防范措施

（一）筑牢安全发展理念，压实企业主体责任

能化集团、窑街煤电及金河煤矿要不折不扣贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神，统筹发展和安全，坚持“两个至上”，做到“两个维护”，全面反思事故暴露的突出问题。窑街煤电要加强对所属煤矿的技术服务与指导，强化防突措施的监督落实及隐患排查治理工作，规范审查审批流程；依据煤矿采掘接续现状与灾害治理需求，科学制定生产经营指标，对采掘接续紧张的煤矿及时采取停产限产措施；按照《甘肃省煤矿智能化建设实施方案》加快推进金河煤矿智能化升级改造，增强煤矿安全生产源头治理能力。能化集团机构改革后要加强安全管理，建立健全所属公司及矿井的安全管理体系，防止多级多层管理，安全责任悬空，切实履行安全生产主体责任，统筹好安全与生产的关系。

（二）加强瓦斯超前治理，落实综合防突措施

金河煤矿要着力打造以矿长为核心的安全管理团队和以总工程师为首的技术管理团队，加强专业队伍建设，确保瓦斯防治机构、人员、装备、制度等方面符合《煤矿瓦斯防治能力评估办法》要求。具备开采保护层条件的突出危险区，必须开采保护层，切实做到“应保尽保”；规范抽采达标评判工作，区域效果检验要严格按照《防治煤与瓦斯突出细则》要求，规范布置检验点；对遇断层等地质构造带，要严格划分突出危险区，并采取区域综合防突措施，严禁未开展区域预测、未采取防突措施的情况下违规组织采掘作业；配备全量程二氧化碳传感器和便携式二氧化碳报警仪，科学确定二氧化碳传感器悬挂位置，确保施工现场监测数据准确。

（三）加强地质保障工作，查清隐蔽致灾因素

金河煤矿要按照《煤矿地质工作细则》要求重新进行地质类型划分；在构造、煤层、瓦斯、水文地质、冲击地压等条件发生重大变化时，及时进行地质补充调查与勘探，查明断层

发育情况；掘进期间要采用物探、钻探等手段，查明井田范围内落差大于5米的断层、煤层结构和煤体结构及其变化、瓦斯赋存规律等，及时精准开展地质预测预报，层位及地质构造控制不明的不得掘进；工作面回采前要对F19-1断层带的应力集中情况进行探测及分析；要开展隐蔽致灾地质因素普查，查清矿井断层、裂隙、褶曲、瓦斯（二氧化碳）等瓦斯参数及瓦斯赋存情况，精准编制矿井瓦斯、二氧化碳地质图。地测部门应与采掘、通防等部门密切配合，及时研判被揭露的各种地质现象，不断提高煤矿地质工作的技术水平。

（四）加强安全技术培训，提升应急处置能力

金河煤矿深入开展全员防突专项知识培训，落实培训责任，保障培训质量，提升从业人员的安全意识、安全操作技能和自保互保能力，提高职工安全风险辨识能力；加强对防突专业人员及井下各类作业人员的业务与安全培训，综合运用人工监测、物探和钻探、安全监控系统、视频监控等方法，及时发现突出预兆，及时撤离人员。加强应急处置能力建设，科学编制应急救援预案，及时开展突出事故逃生、救援演习，确保从业人员熟悉避灾路线、熟练使用自救器。发生紧急情况后，按规定启动应急救援预案，防止灾害扩大。

（五）加强科研合作攻关，提升灾害防治水平

能化集团、窑街煤电及金河煤矿要加强与高校和科研机构的合作，研究煤与二氧化碳突出灾害机理、突出指标、监测预警等工作，对油页岩保护层不同层间距、特厚煤二层不同厚度等典型开采条件保护效果及范围进行考察，为煤与二氧化碳突出防治提供基础支撑。加大瓦斯抽采科研攻关力度，积极推进并依法开展煤层保护层开采的可行性论证，提升矿井瓦斯治理能力，加大瓦斯抽采力度，确保抽采达标。针对17216工作面区域瓦斯地质条件复杂，煤与二氧化碳突出、冲击地压复合（耦合）灾害治理技术难度大、风险高，结合该工作面开采工程地质条件积极开展专题试验研究，推动多灾害协同防控技术创新。

（六）强化属地安全监管，提高监管执法质效

地方政府及安全监管监察部门要深入贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，将《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》《国务院安全生产委员会关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》融入治本攻坚三年行动，持续开展“学铁规、明责任、硬落实、保安全”活动，科学编制年度监管监察执法计划，按规定配齐配强监管机构和专业执法队伍，强化服务指导和监督检查，开展集中督导帮扶，推动风险管控和灾害治理。深入开展事故反思，大力推进素质提升，严厉打击非法违法生产建设行为，提升监管监察执法效能；督促金河煤矿严格落实停产整顿整改方案，经验收符合安全生产条件后方可恢复生产。兰州市人民政府要督促事故煤矿企业制作本起事故警示教育片，扎实开展安全警示教育，压实属地监管责任，以责任落实推动工作落实，为矿山安全生产保驾护航。

【内容纠错】【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】

分享到：微信 新浪微博 QQ QQ空间

上一篇：甘肃靖煤能源有限公司王家山煤矿分公司王家山煤矿一号井“5·19”较大水害（溃泥）事故调查报告

下一篇：甘肃华星煤业有限公司“5·19”其他事故防范和整改措施落实情况评估报告

主办单位：国家矿山安全监察局甘肃局（0931-8885857）　技术支持：国家矿山安全监察局甘肃局
网站识别码：bm34180002　备案编号：陇ICP备2023000399号
甘公网安备：62010202001048号　建议使用1024x768分辨率IE7.0以上版本浏览器